Análisis Punto 3

Comparación de resultados

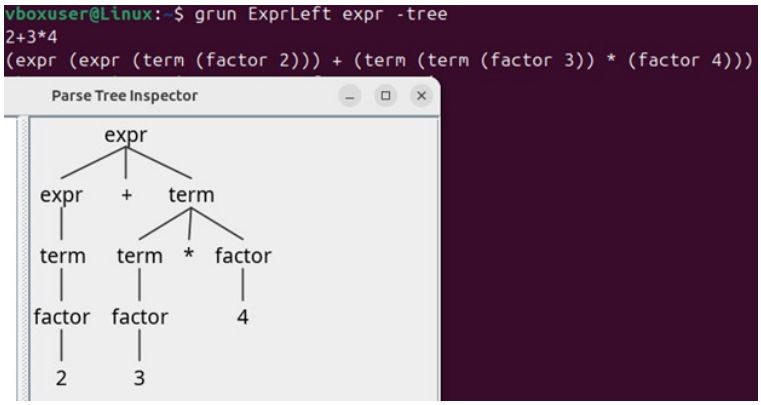
Comparar los resultados obtenidos con la misma cadena en cada una de las versiones de la gramática.

Cadena #1

- $2 + 3 * 4$

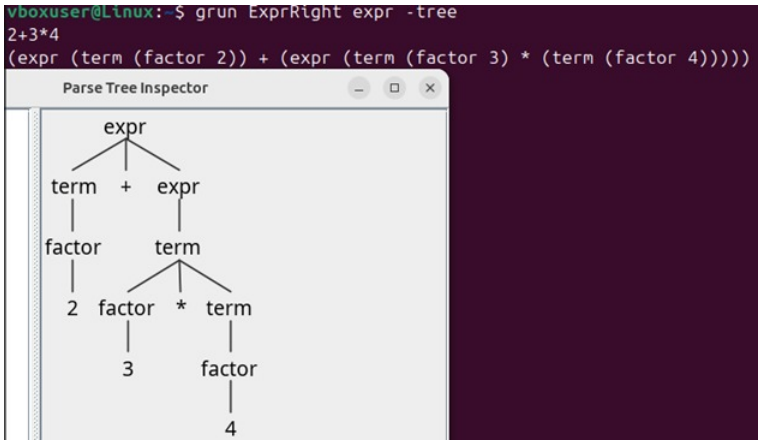
Resultado 1 - Precedencia normal / Asociatividad izquierda

$$2 + (3 * 4) = 14$$



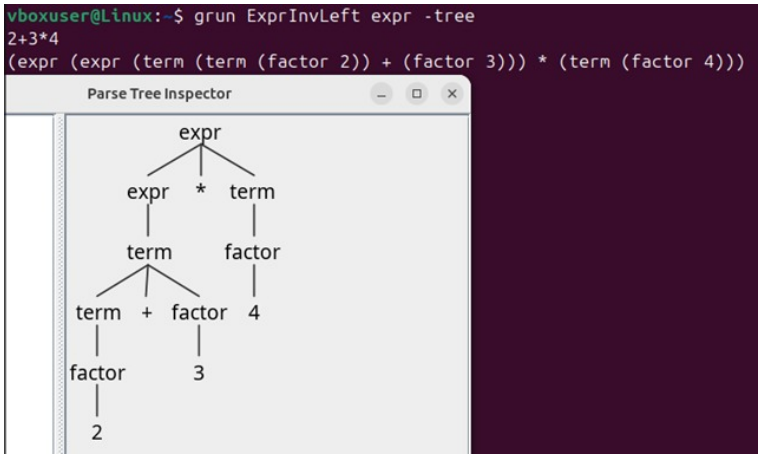
Resultado 2 - Precedencia normal / Asociatividad derecha

$$2 + (3 * 4) = 14$$



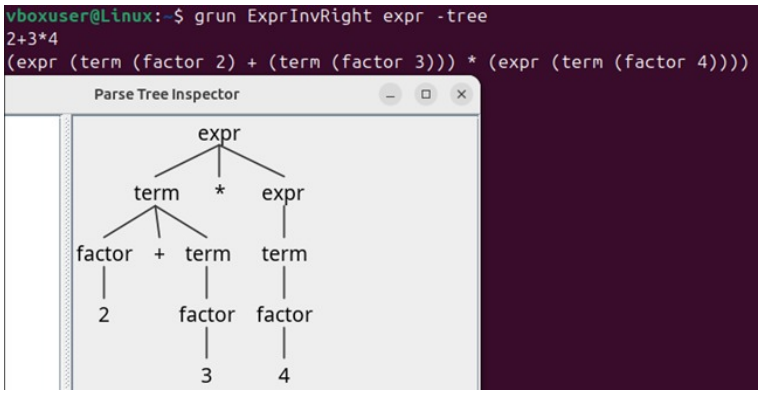
Resultado 3 - Precedencia invertida / Asociatividad izquierda

$$(2 + 3) * 4 = 20$$



Resultado 4 - Precedencia invertida / Asociatividad derecha

$$(2 + 3) * 4 = 20$$

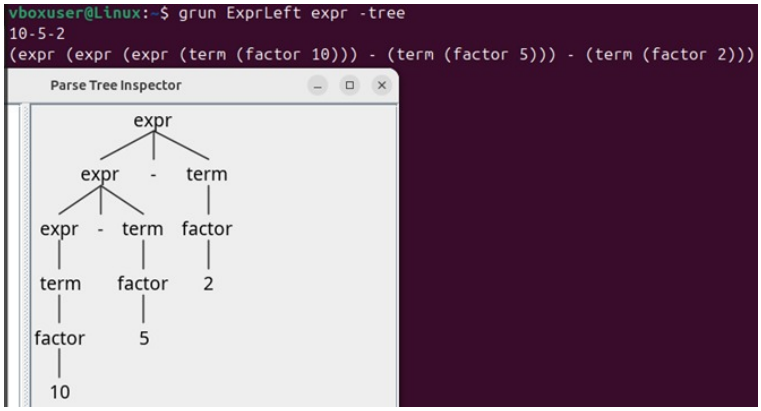


Cadena #2

- 10 – 5 – 2

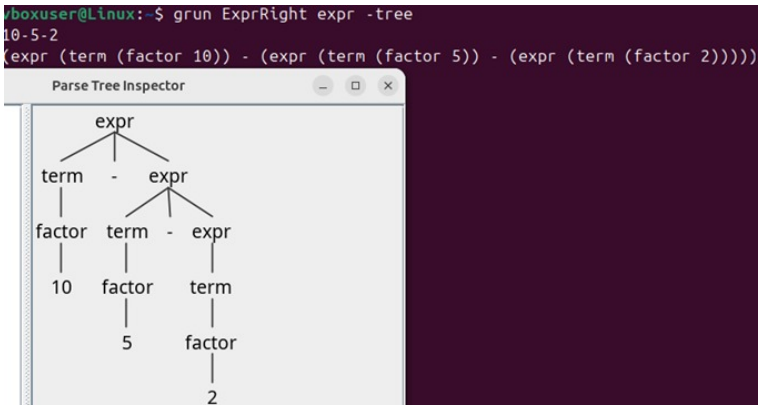
Resultado 5 - Precedencia normal / Asociatividad izquierda

$$(10 - 5) - 2 = 3$$



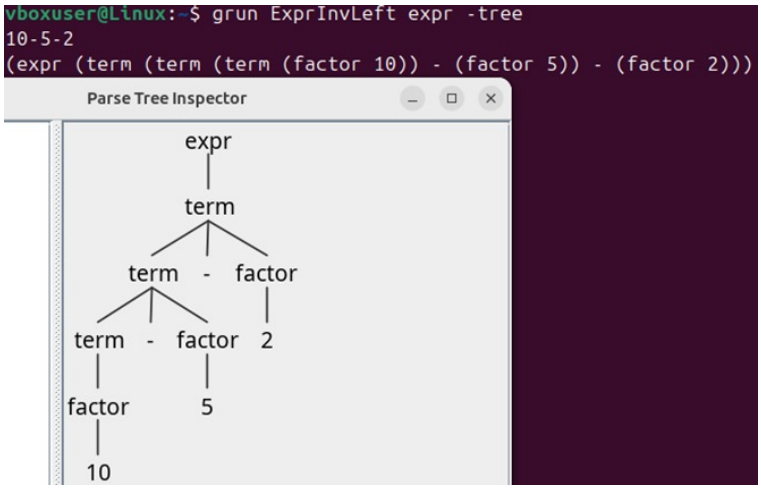
Resultado 6 - Precedencia normal / Asociatividad derecha

$$10 - (5 - 2) = 7$$



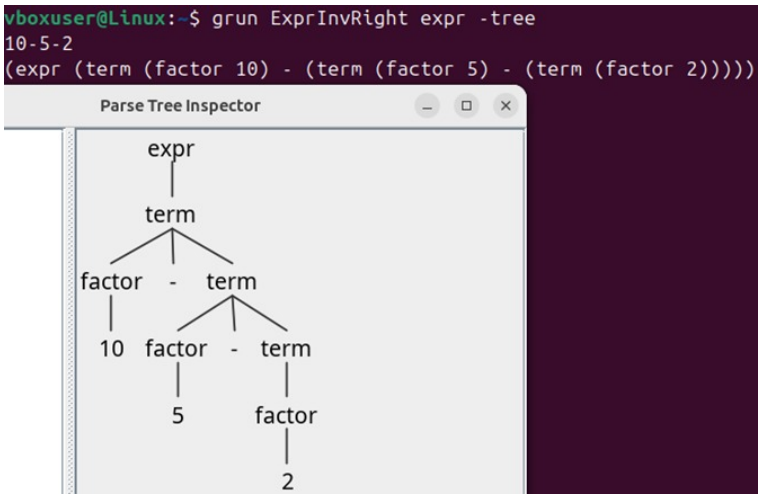
Resultado 7 - Precedencia invertida / Asociatividad izquierda

$$(10 - 5) - 2 = 3$$



Resultado 8 - Precedencia invertida / Asociatividad derecha

$$10 - (5 - 2) = 7$$



Análisis

Precedencia: En las gramáticas con precedencia normal, la multiplicación está en un nivel inferior del árbol, lo que obliga al parser a resolverla antes que la suma. Al invertir la gramática, se coloca la suma en un nivel inferior de la jerarquía, forzando su ejecución prioritaria sobre la multiplicación. Por esta razón, cambiar la precedencia altera el resultado final de la expresión.

Asociatividad: La asociatividad por la izquierda se logra mediante recursividad hacia la izquierda en la regla gramatical, lo que hace que el árbol crezca hacia ese lado. La asociatividad por la derecha agrupa primero los elementos finales. En este caso, la asociatividad afecta la agrupación de operadores iguales.

Las pruebas demuestran que la precedencia y la asociatividad son independientes, ya que cada una influye en distintos tipos de expresiones. Es posible tener precedencia invertida con asociatividad a la derecha y el parser se comportará de manera consistente siguiendo esas reglas estructurales.